

Uma abordagem para o Problema de Agendamento de Tarefas em Linha por meio do Algoritmo de Polinização de Flores e *crossover*

Rodrigo José Zonzin Esteves e Wallace Ferreira Barbosa

Julho de 2025

1 Introdução

O Flow Shop Scheduling Problem (FSSP) é um problema clássico da Pesquisa Operacional e Otimização que busca determinar a melhor sequência de processamento de um conjunto de tarefas em uma série de máquinas dispostas em linha. O objetivo é otimizar um o tempo total de conclusão (*makespan*) sem violar as restrições de processamento.

Tradicionalmente, cada tarefa deve ser processada em todas as máquinas, seguindo a mesma ordem. Essa característica impõe uma estrutura sequencial rígida ao sistema. Sua natureza combinatorial tornam soluções exatas inviáveis para instâncias grandes, motivando o uso de técnicas heurísticas e metaheurísticas para encontrar soluções aproximadas em tempo computacional aceitável.

2 Metodologia

Para a solução do FSSP, buscou-se uma implementação do Algoritmo de Polinização de Flores (Flower Pollination Algorithm - FPA). A escolha se justifica pela ausência uma abordagem similar na literatura.

2.1 Algoritmo de Polinização de Flores

O FPA é um algoritmo definido em duas principais etapas: polinização global, responsável pela diversificação da solução, e polinização local, responsável pela intensificação das avaliações mais adaptadas. As regras do FPA são as seguintes:

1. O processo de polinização global é representado por vôos de Lévy (análogo à polinização biótica)
2. Polinização local representa o processo de polinização local

3. *Flower Constancy* é representado pela probabilidade de reprodução em relação à similaridade entre as flores envolvidas.
4. Há uma probabilidade de troca $p \in [0, 1]$, ora representando a polinização global, ora a polinização local.

A Figura 1 apresenta as etapas do FPA. O processo de escolha da nova população pode englobar ou não elitismo. Para a introdução do elitismo, a nova população só deve ser atualizada se suas soluções forem melhores que da iteração anterior.

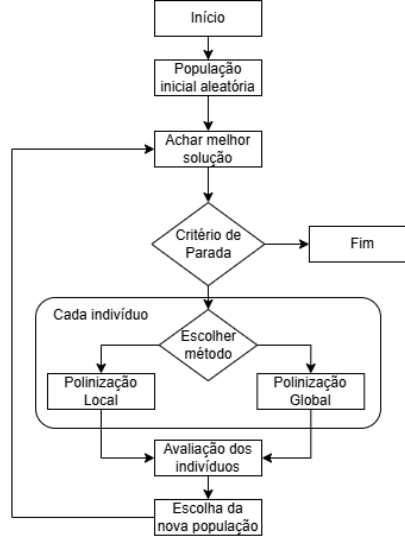


Figura 1: Etapas do FPA

Matematicamente, a Polinização Global (Regra 1) é expressa pela Equação 1. O vetor g_* representa a melhor solução corrente e $\mathbf{x}_i$ é um vetor da população. A taxa de diversificação é controlada pelo parâmetro $L \sim Levy(\lambda, \beta)$.

$$\mathbf{x}_i^{t+1} = \mathbf{x}_i^t + L(\mathbf{x}_i^t - g_*) \quad (1)$$

A Equação 2 representa a Polinização Local. Já ϵ é um parâmetro que segue uma distribuição uniforme.

$$\mathbf{x}_i^{t+1} = \mathbf{x}_i^t + \epsilon(\mathbf{x}_j^t - \mathbf{x}_k^t) \quad (2)$$

Essa abordagem é suficiente para a otimização de valores reais. Uma abordagem pode ser encontrada em ¹.

Para problemas combinatórios, no entanto, é necessário modificações para que um vetor de solução represente as soluções esperadas. No FSSP, um vetor de soluções é dado por uma sequência de tarefas $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$, onde cada σ_i é um valor inteiro representando uma tarefa.

¹<https://github.com/RodrigoZonzin/bioinspirados/blob/main/seminario/FPA.py>

2.2 Discretização do parâmetro L

O parâmetro L é um vetor com distribuição de Lévy. A Equação 2 apresenta a função de densidade de probabilidade (PDF) de L .

$$L \sim \frac{\lambda \Gamma(\lambda) \sin(\pi \lambda / 2)}{\pi} \frac{1}{s^{1+\lambda}} \quad (3)$$

Para problemas contínuos, se $l \sim L$, $l \in \mathbb{R}$. A Figura 2 apresenta um exemplo da FDP L para $\lambda = 1.5$.

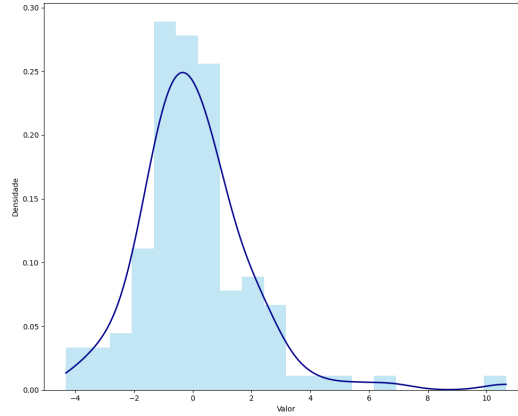


Figura 2: PDF de L

Para problemas combinatórios, no entanto, é necessário que a variação seja discreta e positiva. Dessa forma, optou-se por discretizar os valores e transladar a origem do sistema de forma que toda perturbação da polinização global gere valores inteiros e respeitando o teto N .

2.3 Introdução do *crossover*

Para a intensificação de candidatas ótimas, a polinização local foi alterada para que parte da permutação seja preservada. Dessa forma, uma porção $\tau \in (0, 1)$ de m é selecionada para ser mantida nos novos filhos por meio do cruzamento ordenado.

$$\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_{i+1} = Ox(\mathbf{x}_j, \mathbf{x}_k) \quad (4)$$

A transformação $Ox : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ opera sobre os dois “vetores pai”, resultando em dois vetores filhos, que carregam características dos dois pais. A Equação 6 apresenta a operação realizada para $\tau = 1/3$ e $n = 9$ (preserva os três elementos centrais).

$$p_1 = [1, 2, 3, 9, 8, 7, 4, 5, 6] \quad p_2 = [5, 1, 4, 9, 6, 7, 2, 3, 8] \quad (5)$$

$$Ox(p_1, p_2) = [[2, 3, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 1], [1, 4, 6, 9, 8, 7, 2, 3, 5]] \quad (6)$$

Para a correta utilização do *crossover*, é necessário garantir que o laço de iteração da população varie a cada 2 indivíduos, mantendo a espacialidade característica da polinização local. Além disso, é necessário garantir que $i \neq j \neq k$.

3 Resultados

4 Conclusão